

GUI of Future

～未来を創る技術を求めて～

J3 フィッシャー翔音 上村航我

XRとは？

えっくすあーる

XR とは...

VR

ぶいあーる

AR

えーあーる

MR

えむあーる

VR



Virtual Reality (仮想現実) の略。

人工的な仮想環境。

まるでそこにいるかのような体験。

AR



Augmented Reality (拡張現実) の略。

現実世界にデジタル情報を重ね合わせ。

情報を拡張。

MR



Mixed Reality (複合現実) の略。

実際の環境と仮想環境を融合。

ARより現実と仮想が密接に関わり合う。

えっくすあーる

XR とは...

VR

ぶいあーる

AR

えーあーる

MR

えむあーる

AR

+ 地域に貢献？

現実世界の情報を拡張できる

Introducing

AugMuse

Augmented × **Muse**um

博物館や展示スペースを対象とした
AR情報拡張サービス

展示ケースでは見えない情報を

ARで、その場で、手元で

わかりやすく 知ることができる。

機能説明

動作環境



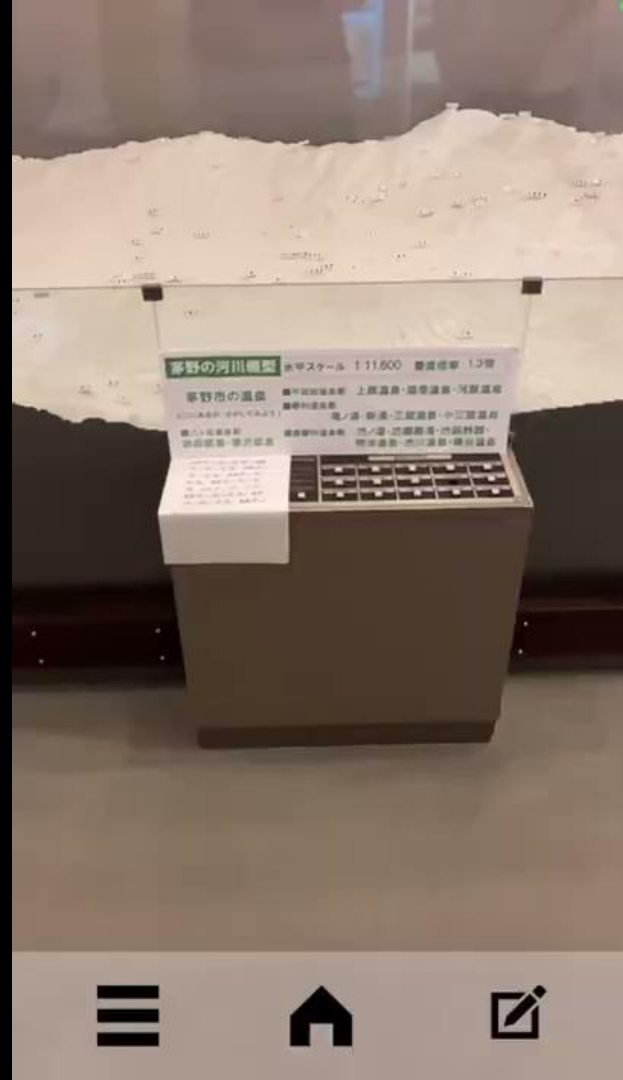
タイトル画面

The image shows a smartphone screen displaying the title screen of an application named 'AugMuse'. The background of the screen is a blurred image of a white, modern building with a grid-like facade. At the top, the word 'AugMuse' is written in a large, bold, black sans-serif font. Below this, there is a list of text in Japanese, which appears to be a list of items or features, though it is somewhat faded. At the bottom center of the screen, there is a prominent light blue rounded rectangular button with the word 'START' written in black capital letters.

AugMuse

START

メイン機能



植生帯の表示



川の表示



動物の表示

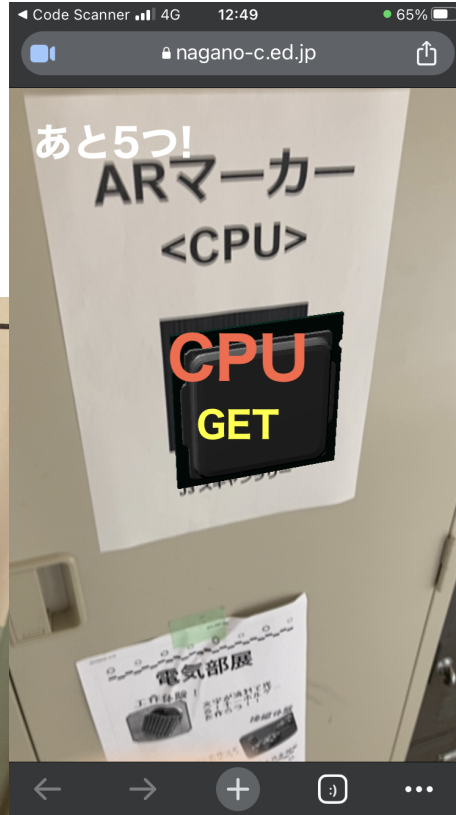
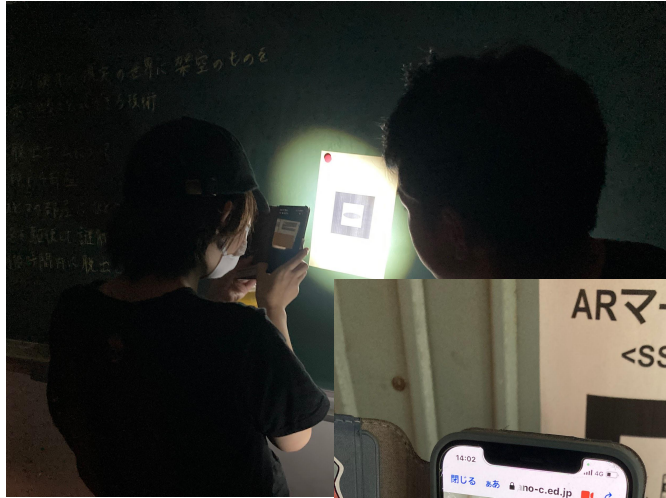


フィードバック機能

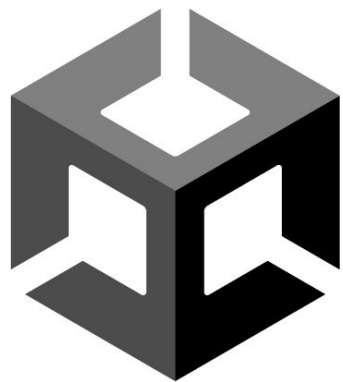


開発過程

文化祭でARアクティビティを展示



開発環境



Unity[®]



Visual Studio



Notion



miro



ChatGPT



GitHub

UnityでAR開発

AR Foundation

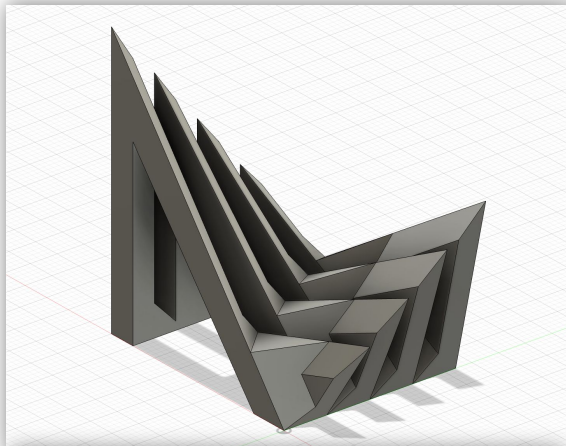
Unity's AR Foundation Supported Features

Functionality	● — Supported ● — Pending			
	ARKit	ARCore	Magic Leap	HoloLens
Pass-through video	●	●		
Device tracking	●	●	●	●
Raycast	●	●	●	●
Plane tracking	●	●	●	●
Reference points	●	●	●	●
Point cloud detection	●	●	●	
Gestures			●	●
Face tracking	●	●		
2D image tracking	●	●	●	
3D object tracking	●			
Environment probes	●	●	●	
Meshing			●	●
2D & 3D body tracking	●			
Human segmentation and occlusion	●			
Collaborative participants	●			

UnityでAR開発

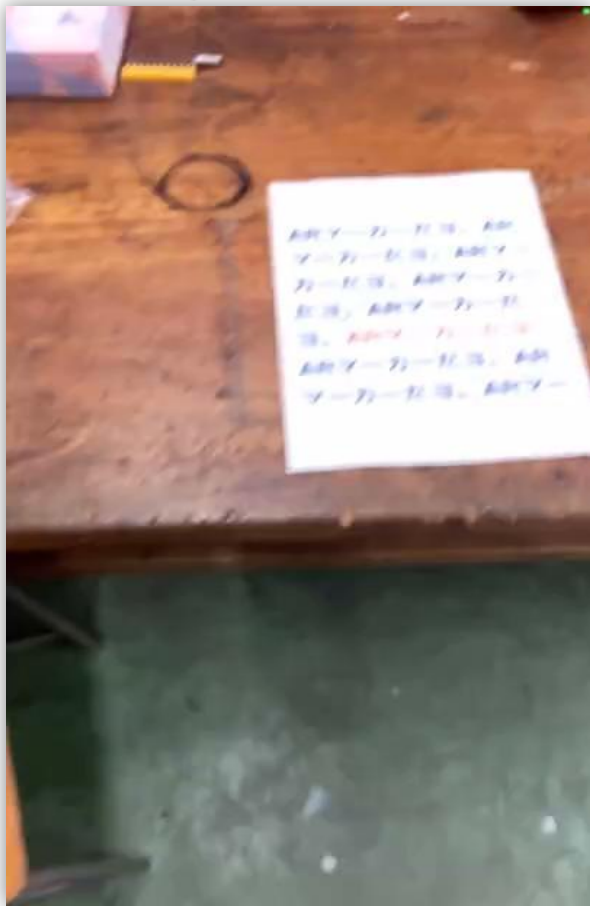
Functionality	ARKit	ARCore	Magic Leap	HoloLens
Gestures			●	●
Face tracking	●	●		
2D image tracking	●	●	●	
3D object tracking	●			
Environment probes	●	●	●	
Meshing			●	●

3D object tracking



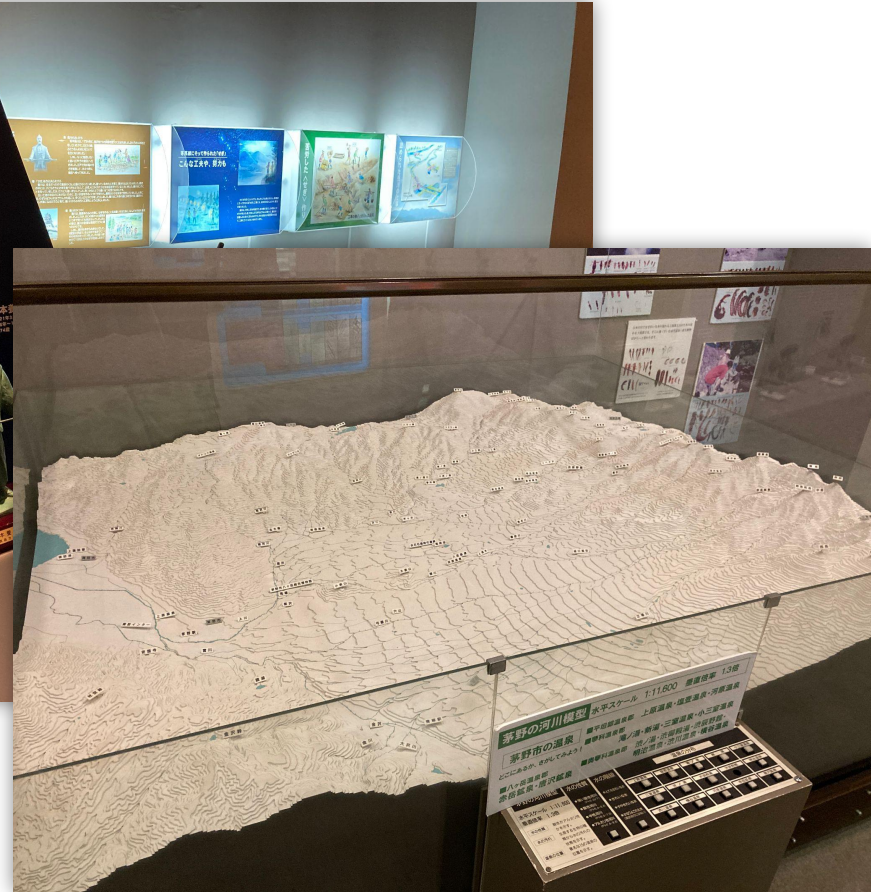
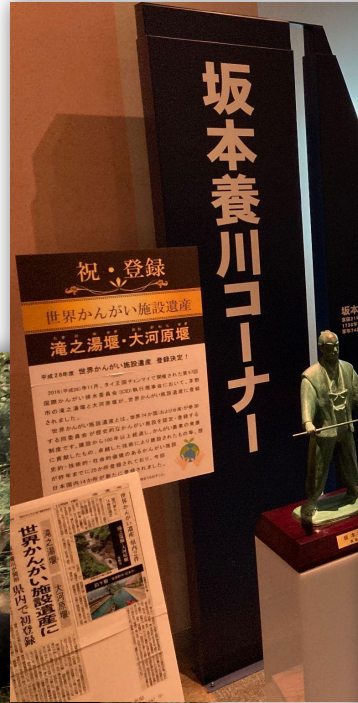
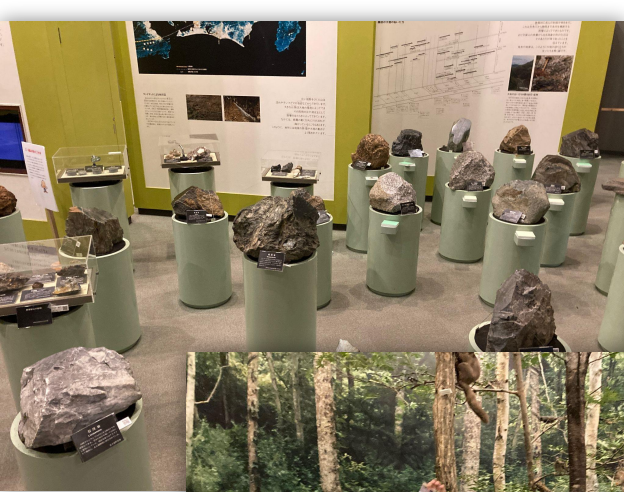
精度が悪すぎる

2D image tracking

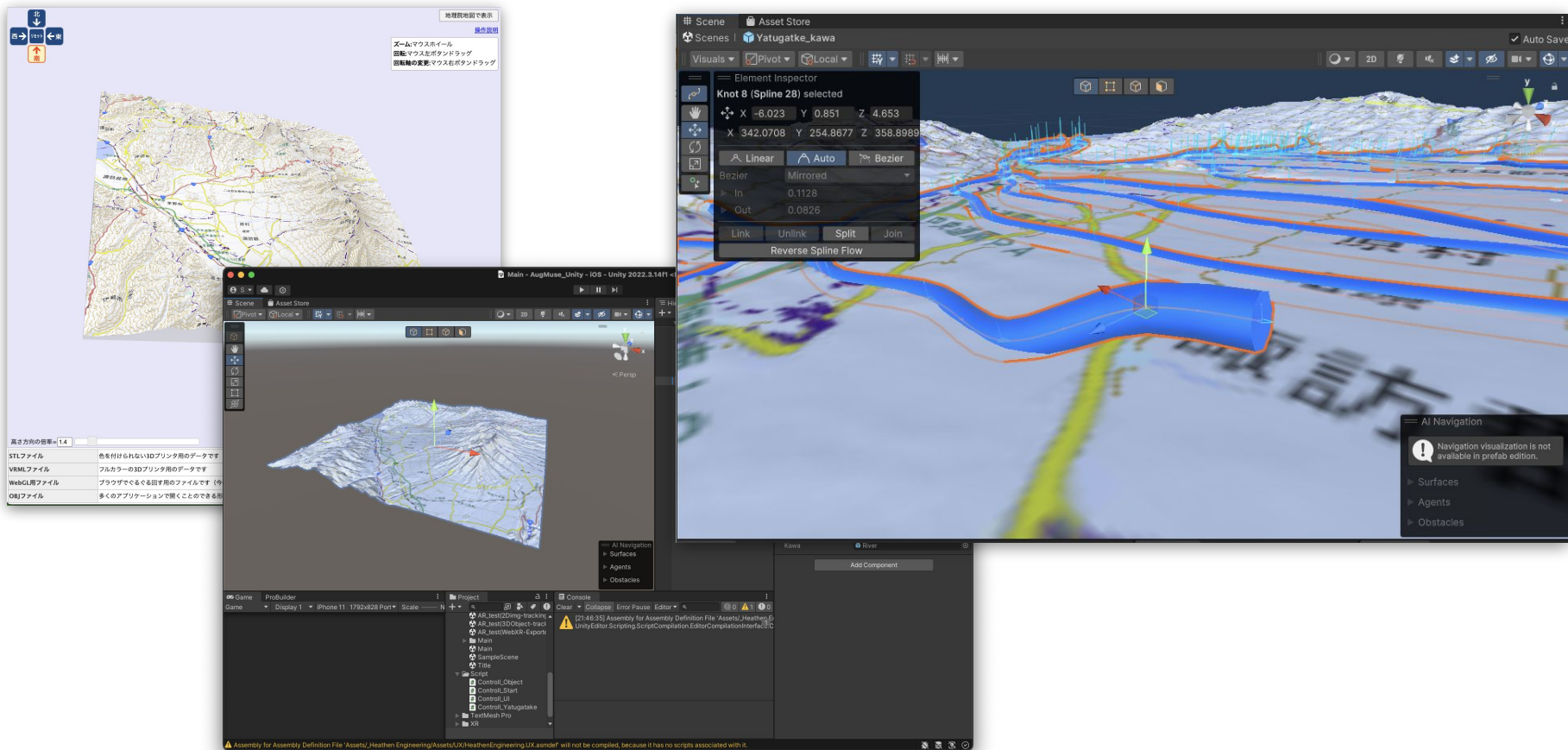


かなり精度が良い

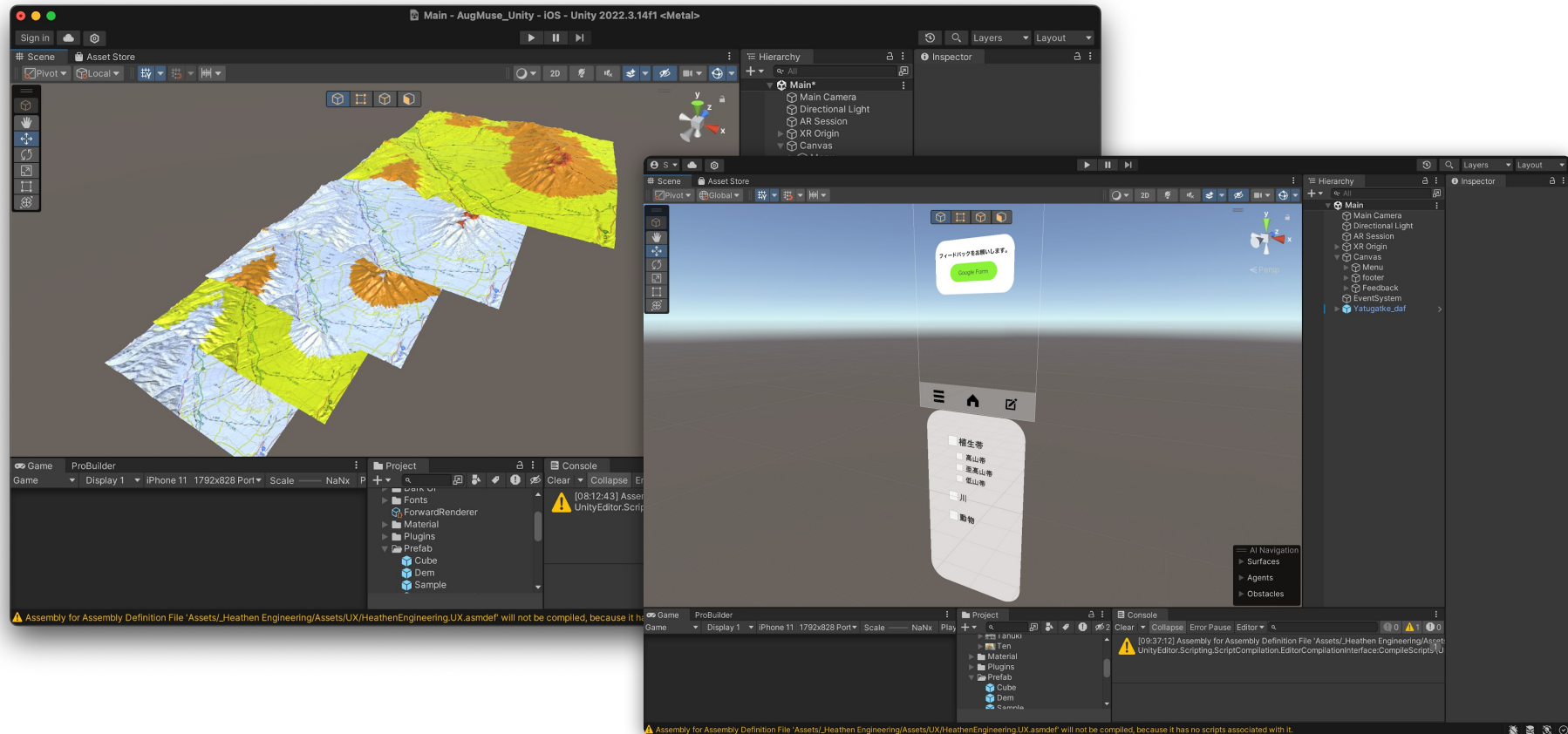
八ヶ岳総合博物館の見学



本格的に開発していく



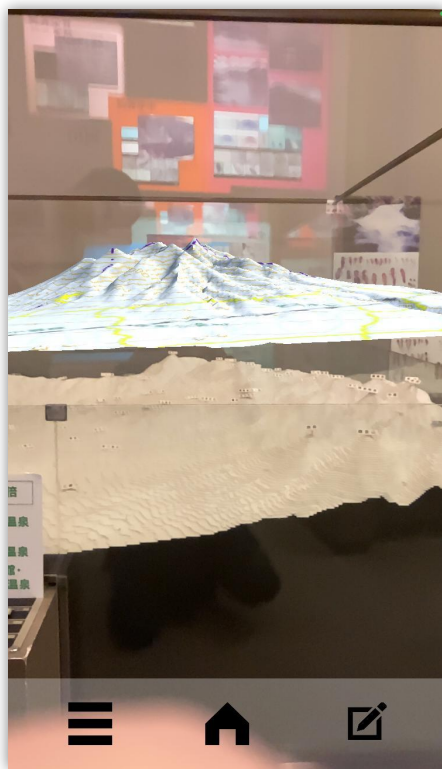
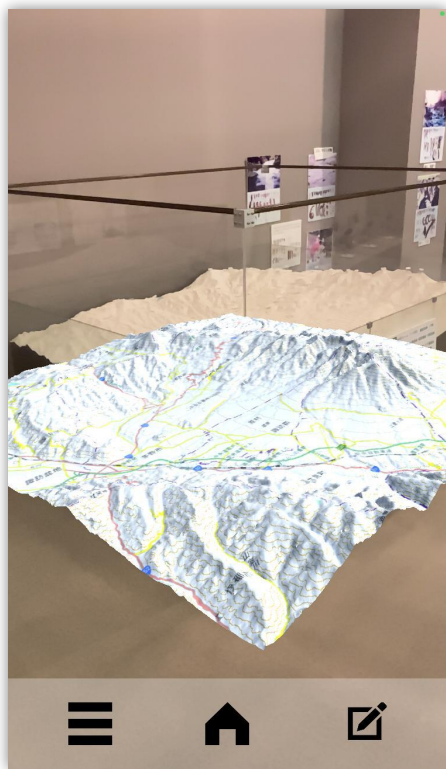
本格的に開発していく



博物館でテスト

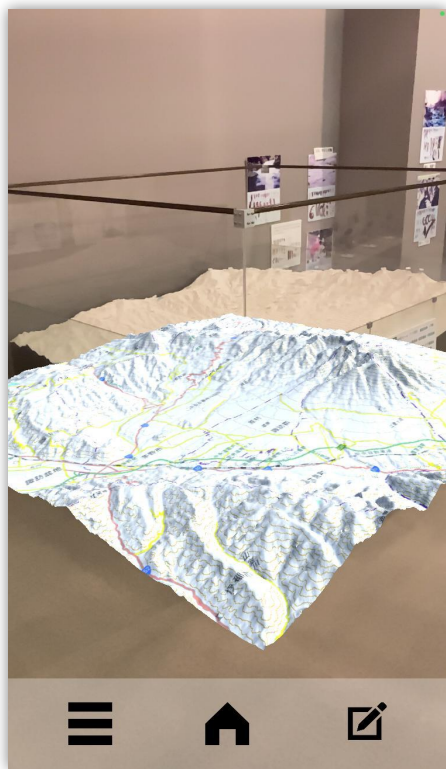


博物館でテスト

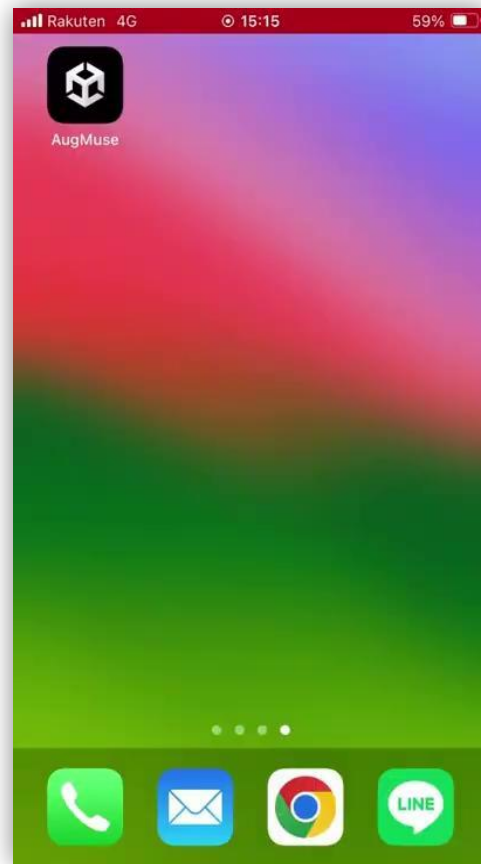
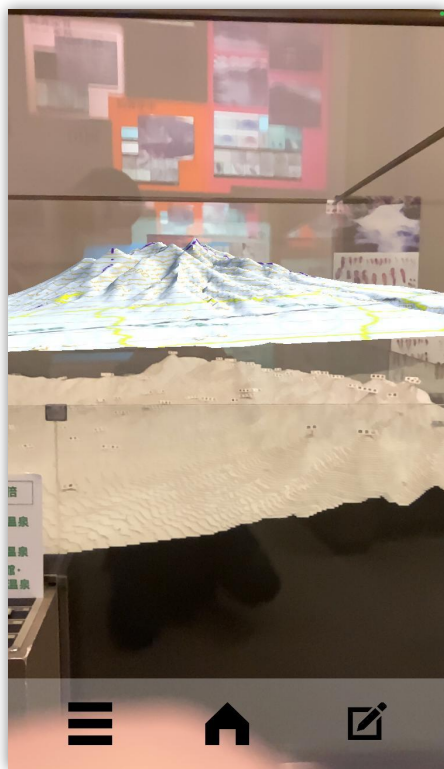


before

博物館でテスト



before



after

感想

ARは開発がしにくかった
まだまだ発展途上

でも...

新しい技術は楽しい

積極的に使ってみてほしい。

ご清聴ありがとうございました。